



§. 基础知识题 – 函数基础

要求:

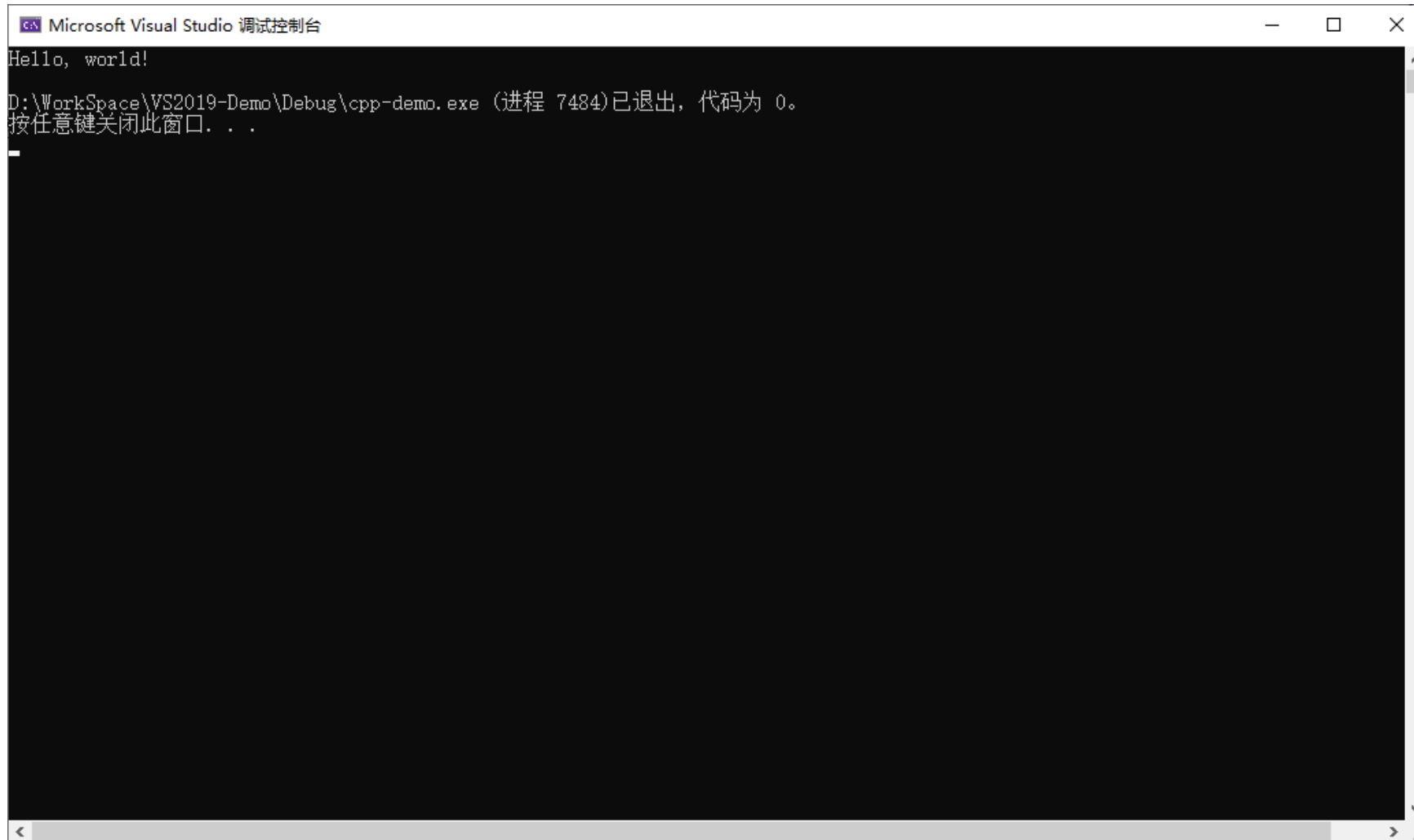
- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果
- 2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
 - ★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**4月11日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）



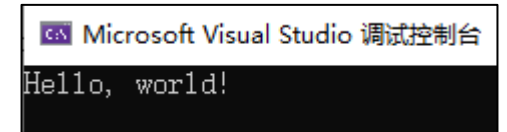
§. 基础知识题 - 函数基础

贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图



例：有效贴图

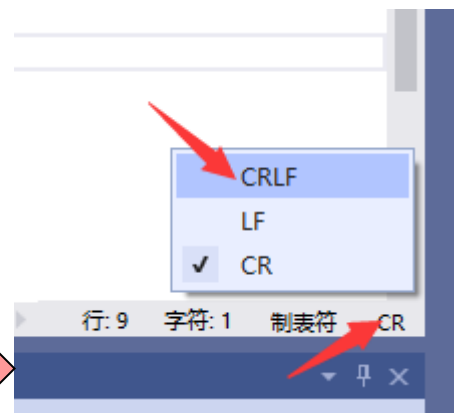
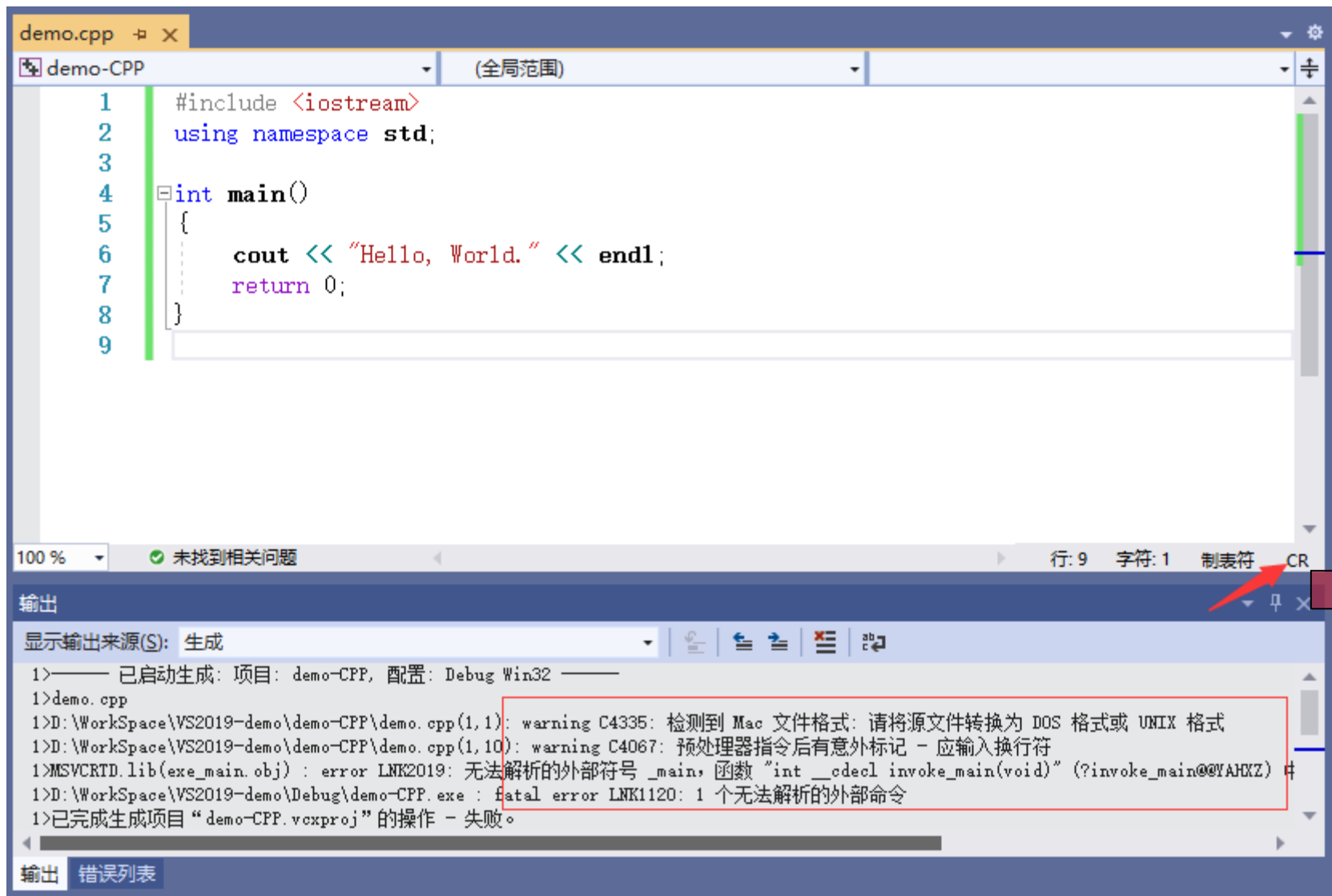




§. 基础知识题 - 函数基础

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗

的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可



§. 基础知识题 - 函数基础



特别提示:

- ★ 本次作业的答案，除特别提示外，上课全讲过，课件上都有!!!
- ★ 作业本质就是对上课内容及课件的review(因为读懂程序的逻辑很重要)
- ★ 对上课接受程度较好的同学，可能有点重复/多余，但还得做



§. 基础知识题 – 函数基础

1、C和C++的不写函数返回类型时的差异

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

fun()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    printf("1234567-张三\n");
    return 0;
}

int main()
{
    fun();
    return 0;
}
```

/* 特别说明：

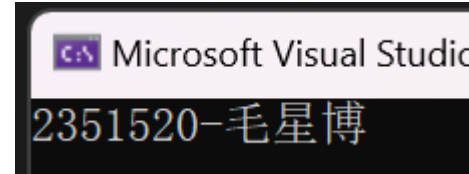
1、如果输出维持“1234567-张三”不变，得分为0

2、如果学号/姓名有错(非其他同学)，得分为0

3、如果是别人的学号-姓名，按抄袭论

4、后续有改学号姓名的Page，要求相同，不再重复说明 */

1、将左侧程序贴到.c后缀的源程序中



2、将左侧程序贴到.cpp后缀的源程序中

error C4430: 缺少类型说明符 – 假定为 int。注意: C++ 不支持默认 int

3、结论：

如果C程序不写函数的返回类型，则__默认为int型__

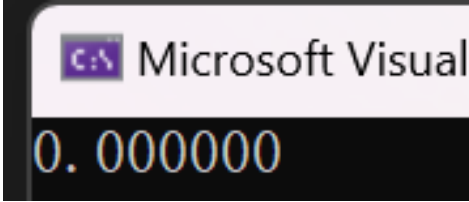
——如果C++程序不写函数的返回类型，则__程序报错__



§. 基础知识题 – 函数基础

1、C和C++的不写函数返回类型时的差异

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <stdio.h> int main() { printf("%lf\n", sqrt(2)); return 0; }</pre>	将左侧的两个程序贴到.c后缀的源程序中编译运行，分析为什么结果不同  (左上程序) (左下程序)
<pre>#include <stdio.h> #include <math.h> int main() { printf("%lf\n", sqrt(2)); return 0; }</pre>	在c语言中，如果未加头文件<math.h>，未声明的sqrt函数默认返回类型为int，而未初始化的int类型变量默认值为0（左上程序），而加了头文件<math.h>，sqrt函数才能返回正确值（左下程序）。

§. 基础知识题 - 函数基础



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 – 函数基础

2、main函数的返回值差异

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

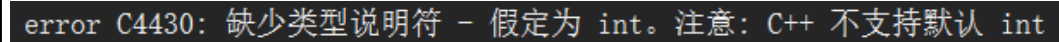
```
#include <iostream>
using namespace std;

main()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;

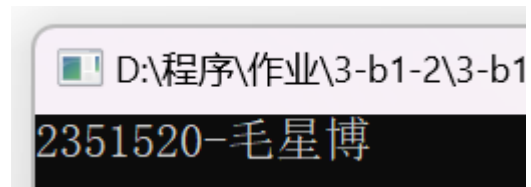
    return 0;
}
```

注：如果是error，贴error截图
如果是warning，贴warning截图+运行结果
如果正常，贴运行结果

1、VS下编译



2、在Dev下编译





§. 基础知识题 – 函数基础

2、main函数的返回值差异

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

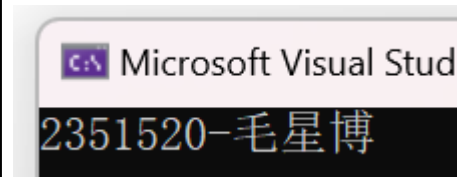
void main()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;

    return;
}
```

注：如果是error，贴error截图
如果是warning，贴warning截图+运行结果
如果正常，贴运行结果

1、VS下编译

warning C4326: “main” 的返回类型应为 “int” 而非 “void”



2、在Dev下编译

[Error] '::main' must return 'int'
In function 'int main()':
[Error] return-statement with no value, in function returning 'int' [-fpermissive]



§. 基础知识题 – 函数基础

2、main函数的返回值差异

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

long main()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;

    return 0L;
}
```

注：如果是error，贴error截图
如果是warning，贴warning截图+运行结果
如果正常，贴运行结果

1、VS下编译

warning C4326: "main" 的返回类型应为 "int" 而非 "long"

Microsoft Visual S

2351520-毛星博

2、在Dev下编译

[Error] '::main' must return 'int'

3、综合2. A/2. B/2. C三题的结论，main函数的返回类型应定义为__int__最合适。

§. 基础知识题 - 函数基础



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 – 函数基础

3、函数的单向传值

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

void fun(int x)
{
    cout << "x1=" << x << endl;
    x=5;
    cout << "x2=" << x << endl;
}

int main( )
{
    int k=15;
    cout << "k1=" << k << endl;
    fun(k);
    cout << "k2=" << k << endl;

    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    return 0;
}
```

1、运行结果

```
k1=15
x1=15
x2=5
k2=15
2351520-毛星博
```

2、为什么x的改变不会影响到k?

参数的传递方式为单向传值，执行函数时，形参的变化不会影响实参的值。在调用函数fun时，只是把实参k的值复制一份给形参x，只会改变形参x的值，不会影响k。

§. 基础知识题 - 函数基础



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 – 函数基础

4、函数的返回值

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(short x)
{
    cout << "x=" << x << endl;
    return 0;
}

int main()
{
    long k=70000;
    fun(k);
    cout << "k=" << k << endl;

    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    return 0;
}
```

1、运行结果（含warning）

```
x=4464
k=70000
2351520-毛星博
```

```
warning C4244: "参数": 从 "long" 转换到 "short", 可能丢失数据
```

2、用第2章的知识分析并解释运行结果

将long int型的实参k赋值给short型的形参x时，70000超过short型数据类型的上限，会发生截断， $x=70000-65536=4464$ 。但调用函数不影响实参的值，所以k还是等于70000。



§. 基础知识题 – 函数基础

4、函数的返回值

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

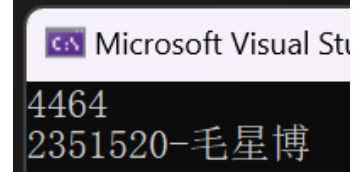
```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
short fun3()
{
    long a = 70000;
    return a;
}
```

```
int main()
{
    long d;
    d = fun3();
    cout << d << endl;
```

```
/* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
cout << "1234567-张三" << endl;
return 0;
}
```

1、运行结果（含warning）



```
C:\> Microsoft Visual Studio
4464
2351520-毛星博
```

warning C4244: “return”: 从“long”转换到“short”，可能丢失数据

2、用第2章的知识分析并解释运行结果

函数fun3的返回类型为short型，long型的a在返回时会发生截断，返回值为 $70000 - 65536 = 4464$ ，再将其赋值给long型的d，因此d的值为4464。



§. 基础知识题 – 函数基础

4、函数的返回值

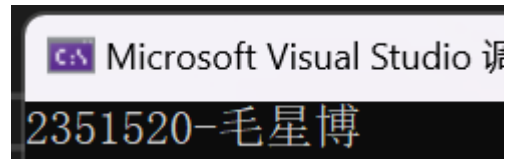
C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

void fun()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
}
```

```
int main()
{
    fun();
}
```

//main函数，返回类型为int，无return

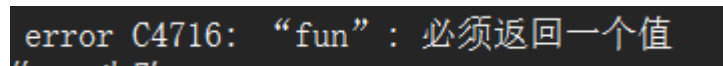


```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
}
```

```
int main()
{
    fun();
    return 0;
}
```

//非main函数，返回类型为int，无return





§. 基础知识题 – 函数基础

4、函数的返回值

D. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <iostream> using namespace std; void f() { int x=10; } int main() { int k=10; k = k + f(); k, f(); cout << (k, f()) << endl; cout << (k, f(), k+2) << endl; return 0; }</pre>	1、编译结果 <pre>error C2186: “+” : “void” 类型的操作数非法 error C2679: 二元 “<<” : 没有找到接受 “void” 类型的右操作数的运算符(或没有可接受的转换)</pre> 2、解释报error的两行为什么错 函数f的返回类型为void，无返回值。 第12行k = k + f();中，函数f无返回值，不能参与加法运算； 第14行cout << (k, f()) << endl;里(k, f())中的逗号运算符试图将void类型的返回值当作表达式使用，也会导致编译错误。 3、结论： ① 返回类型为void的函数不能出现在除__逗号__表达式外的任何表达式中 ② 若逗号表达式要参与其它运算/输出，则返回类型为void的函数不能做为第__n__个表达式出现 (假设逗号表达式有n个表达式组成，此处填1~n)
--	--



§. 基础知识题 – 函数基础

4、函数的返回值

E. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(int x)
{
    if (x>10) {
        if (x>20)
            return 1;
    }
    else
        return 0;
}

int main()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    cout << fun(5) << endl;
    cout << fun(15) << endl;
    cout << fun(25) << endl;
    return 0;
}
```

1、运行结果

```
Microsoft Visual Studio
2351520-毛星博
0
5566566
1
```

```
warning C4715: "fun": 不是所有的控件路径都返回值
```

2、解释warning的含义

函数中有分支语句，但return未覆盖全部分支/出口。本程序中，return未覆盖到 $x>10 \&\& x \leq 20$ 的情况。

3、后三行输出中哪行不可信？

第二行，因为return未覆盖到 $x=15$ 的情况。



§. 基础知识题 – 函数基础

4、函数的返回值

F. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

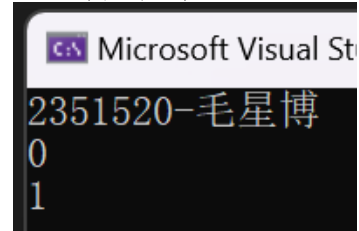
```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(int x)
{
    if (x>1)
        return 1;
    else if (x<=1)
        return 0;
} //if+else if已覆盖int型的全部表示范围

int main()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;

    cout << fun(0) << endl;
    cout << fun(2) << endl;
    return 0;
}
```

1、运行结果



```
Microsoft Visual St
2351520-毛星博
0
1
```



```
warning C4715: "fun": 不是所有的控件路径都返回值
```

2、解释warning的含义（编译器是如何理解fun的逻辑的）
在编译器思维中，函数使用了多分支语句，但缺少else分支，理解为未覆盖全部分支。

§. 基础知识题 - 函数基础



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 – 函数基础

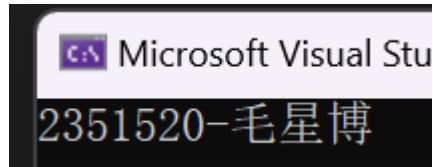
5、函数的调用

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

long fun(void)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    return 0L;
}

int main()
{
    long k;
    k = fun();
    return 0;
}
```



```
#include <iostream>
using namespace std;

long fun(void)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    return 0L;
}

int main()
{
    long k;
    k = long fun();
    return 0;
}
```

error C2062: 意外的类型“long”

结论：函数调用时，__不能__ (能/不能) 写返回类型



§. 基础知识题 – 函数基础

5、函数的调用

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(void)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    return 0;
}

int main()
{
    int k;
    k = fun();
    return 0;
}
```



```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(void)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    return 0;
}

int main()
{
    int k;
    k = fun(void);
    return 0;
}
```

```
error C2144: 语法错误: “void” 的前面应有 “)”
error C2144: 语法错误: “void” 的前面应有 “;”
error C2059: 语法错误: “)”
warning C4091: “” : 没有声明变量时忽略 “void” 的左侧
```

结论：无参函数调用时，参数位置__不能__(能/不能)写void



§. 基础知识题 – 函数基础

5、函数的调用

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(int x, int y)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    return 0;
}

int main()
{
    int k, x=10, y=15;
    k = fun(x, y);
    return 0;
}
```



```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(int x, int y)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    return 0;
}

int main()
{
    int k, x=10, y=15;
    k = fun(int x, int y);
    return 0;
}
```

```
: error C2144: 语法错误: “int” 的前面应有 “)”
error C2660: “fun”: 函数不接受 0 个参数
```

```
error C2144: 语法错误: “int” 的前面应有 “;”
error C2086: “int x”: 重定义
```

```
error C2062: 意外的类型 “int”
error C2059: 语法错误: “)”
```

结论：有参函数调用时，实参__不能__(能/不能)写类型



§. 基础知识题 – 函数基础

5、函数的调用

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(int x, int y)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    cout << "x=" << x << endl;
    cout << "y=" << y << endl;
    return 0;
}

int main()
{
    int x=10, y=15;
    int fun(int x, int y);
    return 0;
}
```

思考题：为什么本程序不报错但也无输出？

程序中 `int fun(int x, int y);` 这一行语句实际上是在对fun函数进行声明，这并没有语法和逻辑错误，所以不会报错；但是也没有调用fun函数，所以没有输出。



§. 基础知识题 – 函数基础

5、函数的调用

D. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x = 10, y = 15;
    fun(x, y);
    return 0;
}
int fun(int x, int y);
void f()
{
    fun(10, 15);
}
int fun(int x, int y)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    cout << "x=" << x << endl;
    cout << "y=" << y << endl;
    return 0;
}
```

error C3861: "fun": 找不到标识符

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int fun(int x, int y);
    int x = 10, y = 15;
    fun(x, y);
    return 0;
}
void f()
{
    fun(10, 15);
}
int fun(int x, int y)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    cout << "x=" << x << endl;
    cout << "y=" << y << endl;
    return 0;
}
```

error C3861: "fun": 找不到标识符

结论：1、函数声明如果放在函数外，则对哪些有效函数？

对后面所有函数有效

2、函数声明如果放在函数内，则对哪个函数有效？

只对本函数有效

§. 基础知识题 - 函数基础



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目